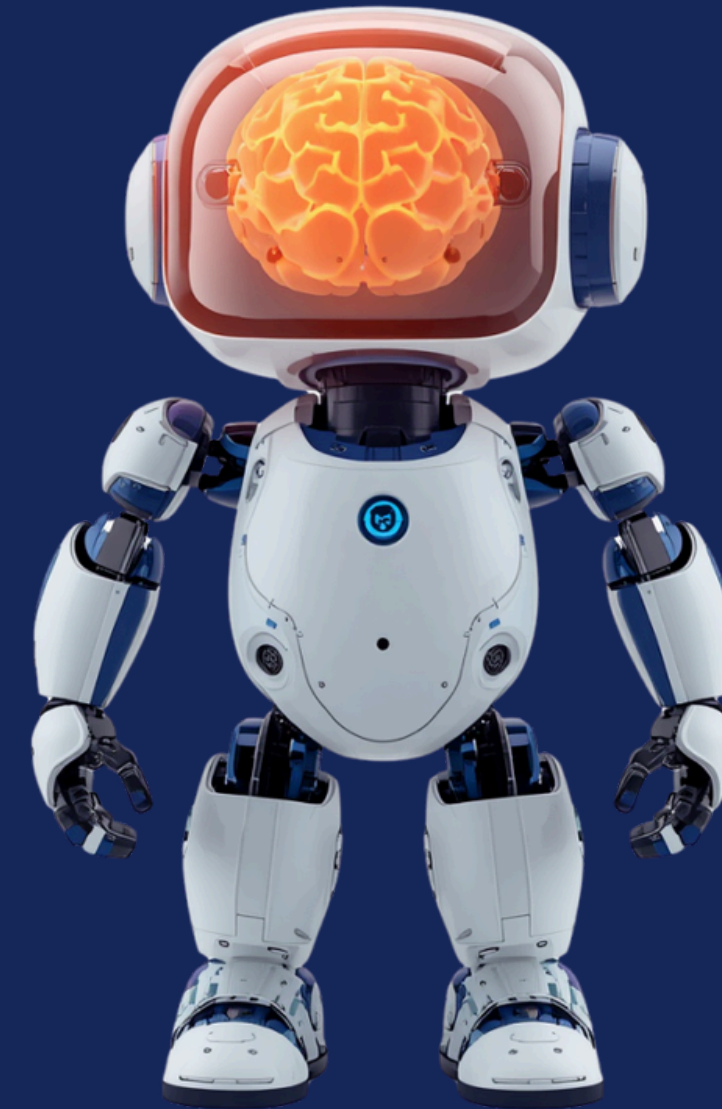


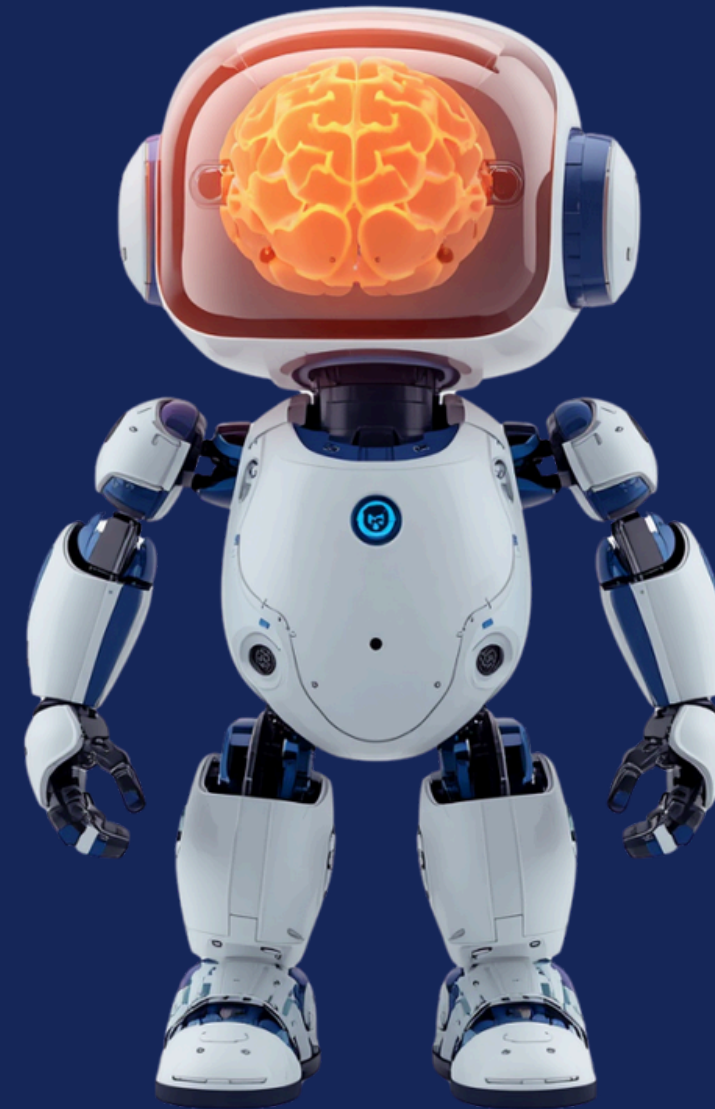
L'Automatisation moderne et l'IA agentique

Présentée par : Bineta Badiane



L'Automatisation moderne et l'IA agentique

« L'automatisation moderne ne consiste plus seulement à exécuter des tâches répétitives. Avec l'IA agentique, les systèmes deviennent capables de percevoir, raisonner, décider et agir de manière autonome pour atteindre un objectif, tout en collaborant avec les utilisateurs et d'autres systèmes. »



Qu'est-ce que l'automatisation moderne ?

« L'automatisation moderne est l'utilisation de technologies numériques pour automatiser des processus métier de bout en bout. »

RPA (Robotic Process Automation) : automatise les tâches répétitives.

Intelligence artificielle : comprend des documents, du texte, des images ou de la voix.

API et microservices : connectent les différentes applications.

Workflows intelligents : orchestrent les étapes d'un processus.



**EXEMPLE PRÉCIS • recrutement automatisé : réception
candidature → extraction CV → calcul score → convocation**

Qu'est-ce que l'IA agentique ?

« L'IA agentique (Agentic AI) désigne une IA qui agit comme un agent autonome capable de poursuivre un objectif plutôt que de répondre uniquement à une requête. »

PERCEVOIR

collecte d'informations (formulaires, CV, e-mails, bases de données)

RAISONNER

analyse et choix d'action selon règles ou modèle IA

DÉCIDER

priorisation, validation, déclenchement autonome

AGIR

exécution d'actions concrètes (notification, planification entretien, mise à jour base)



Automatisation classique vs IA agentique

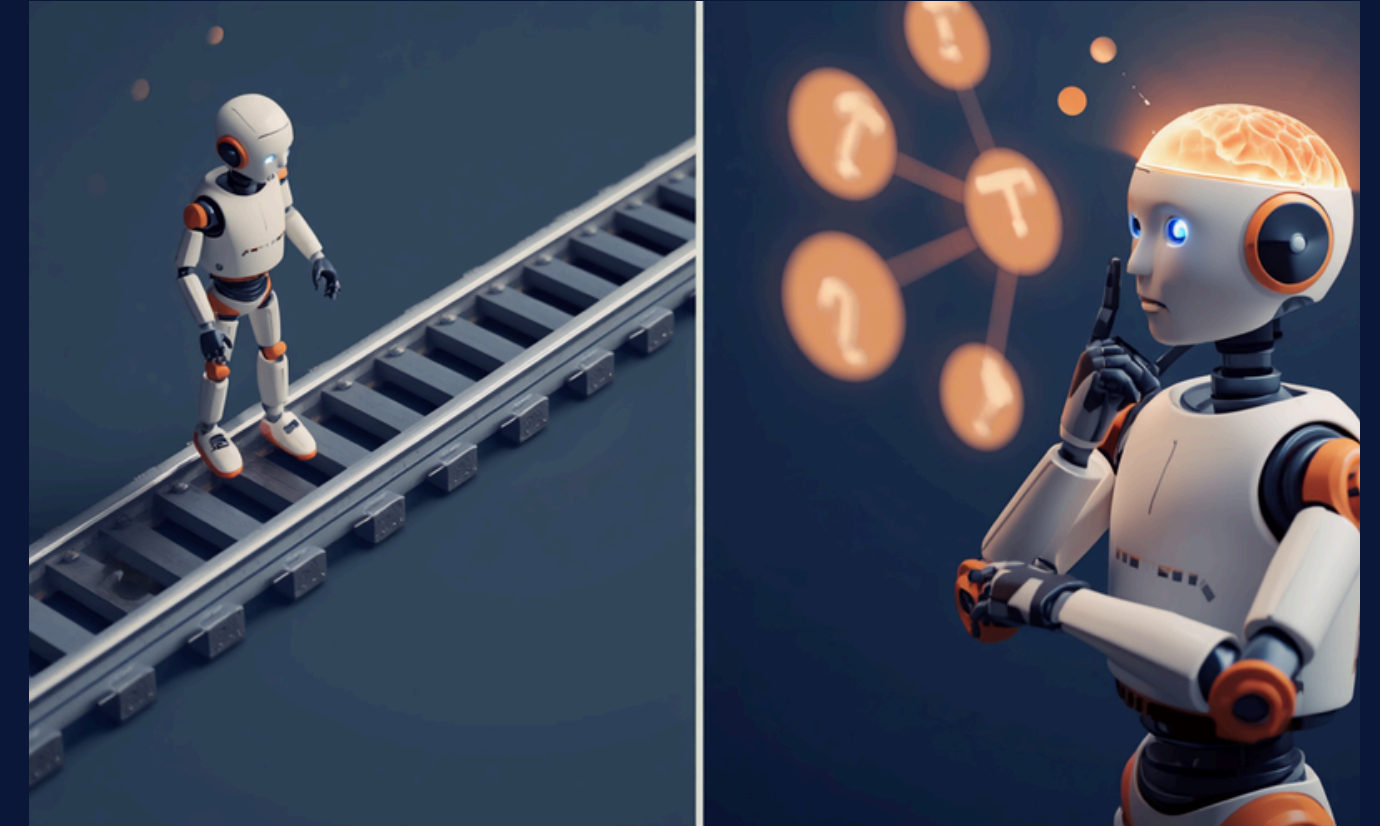
« L'automatisation classique exécute des règles écrites à l'avance.
Elle ne réfléchit pas : elle obéit. »

« L'IA observe la situation puis prend une décision. »

FEU DE CIRCULATION

Règle : passer au vert selon une séquence fixe.

Analyse : observer le trafic et adapter la durée du feu.



AUTOMATISATION CLASSIQUE

suit une règle
toujours la même réponse
n'apprend pas

AUTOMATISATION IA AGENTIQUE

analyse la situation
peut adapter sa réponse
utilise un modèle IA

L'hyper-automatisation

« Le mot hyper signifie « beaucoup plus ». L'hyper-automatisation consiste à connecter plusieurs outils pour automatiser tout un processus, pas seulement une seule tâche. »

INSCRIPTION SCOLAIRE

Formulaire → base de données → IA → e-mail
→ calendrier

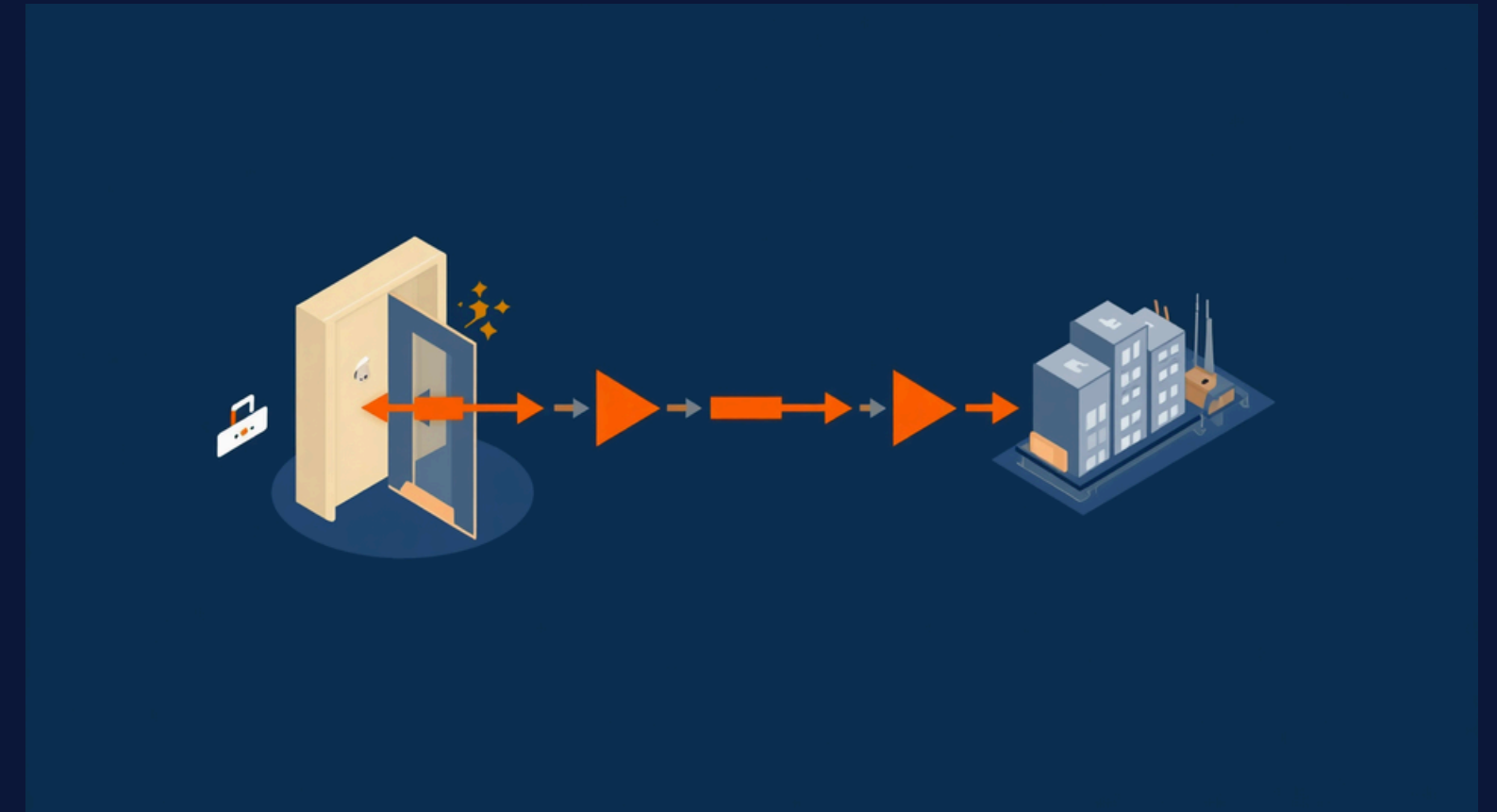


Qu'est-ce qu'un webhook ?

Un webhook est comme une « sonnette » qui prévient instantanément une autre application lorsqu'un événement se produit. Au lieu de demander sans cesse s'il y a du nouveau, l'application reçoit l'information dès qu'elle est disponible.

PIZZA

commande → sonnerie → cuisine prépare



SYNCHRONE

La première application attend immédiatement la réponse.

ASYNCHRONE

La première application continue son travail ; la réponse ou l'événement arrive plus tard.

Nœud, Trigger et Workflow

TRIGGER = bouton démarrer

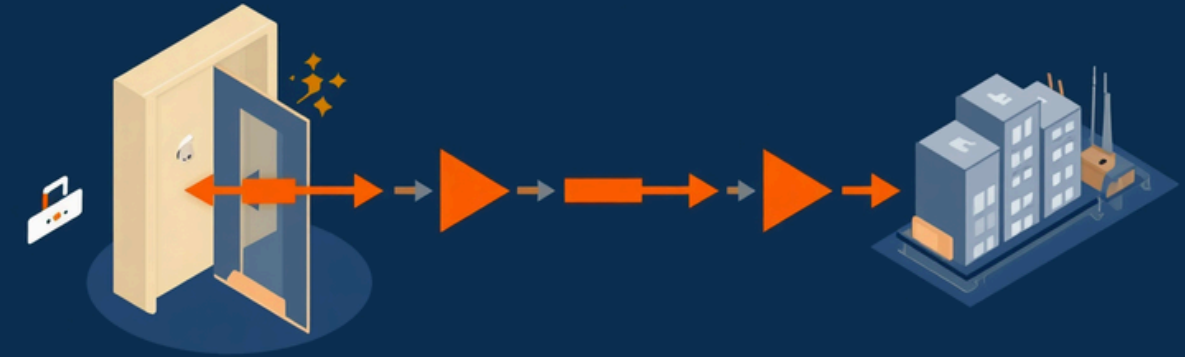
Exemples : nouvelle candidature, minuit

NŒUD = machine / action

Exemples : lire un fichier, envoyer un e-mail, calculer un score

WORKFLOW = chemin complet des étapes

Trigger → Lire CV → Calcul score → Envoyer email

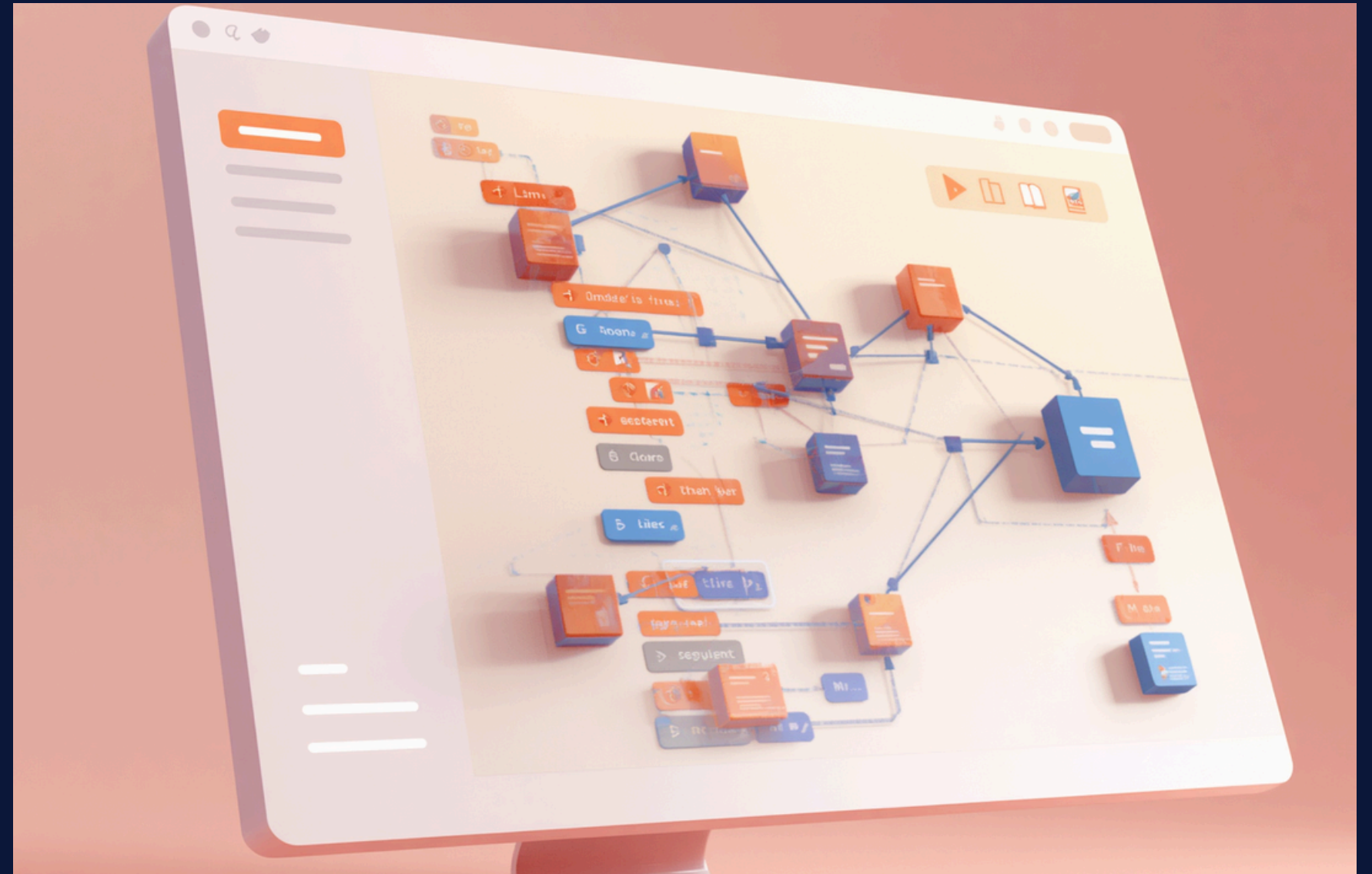


Installer n8n

01 Installer Docker

02 Lancer "docker compose up -d"

03 Ouvrir <http://localhost:5678>



L'interface n8n utilise des blocs à glisser-déposer : Webhook, Gmail, PostgreSQL, HTTP Request.

Pourquoi utiliser Low-Code + Python ?

LOW-CODE

Des briques prêtes à assembler. n8n est rapide pour connecter les applications.

PYTHON

Le maçon pour les tâches complexes. Python est puissant pour l'IA.



Assembler vite. Construire sur mesure quand c'est nécessaire.

C'est quoi le Self-Hosting ?

Dans un cloud public, le logiciel et les données sont hébergés chez un fournisseur. Avec le self-hosting, le logiciel est installé sur son propre serveur et reste sous son contrôle.

CONTRÔLE DES DONNÉES
CONFIDENTIALITÉ
SAUVEGARDES
PAS D'ABONNEMENT



CAS SIMPLON SÉNÉGAL
Les CV restent hébergés localement.

Comment gérer les erreurs ?

EXEMPLE

Un e-mail n'est pas envoyé faute d'Internet.

MAUVAISE MÉTHODE
Abandon immédiat.

BONNE MÉTHODE
Retry : réessayer 3 fois avec des délais, puis journaliser l'erreur.



BONNES PRATIQUES

Limitier les tentatives • espacer les essais • enregistrer l'erreur •
alerter un humain

Pourquoi les boucles infinies coûtent cher ?

**10 FCFA
par appel IA**

BOUCLE NORMALE

Elle s'arrête lorsque l'objectif est atteint.

BOUCLE INFINIE

Facture élevée • serveur ralenti • quota dépassé



SOLUTION

MAX = 5 essais

Différence entre n8n et un agent IA

n8n suit une recette avec des étapes fixes.

Un agent IA poursuit un objectif avec un raisonnement et des étapes variables.

EXEMPLE AGENT IA : ORGANISER UN ENTRETIEN

Trouver un jury → comparer les horaires → réserver une salle →
envoyer les convocations



n8n
étapes fixes
logique définie à l'avance



AGENT IA
objectif à atteindre
raisonnement et étapes variables

C'est quoi ReAct et Tool Calling ?

ReAct = Reason + Act

Réfléchir → agir → observer → recommencer

ReAct est un processus itératif : l'agent pense, agit, observe le résultat, puis recommence si nécessaire.

TOOL CALLING

L'IA appelle des outils externes : calendrier, base de données, Gmail, météo, FastAPI.

Exemple : consulter le calendrier pour trouver les disponibilités du jury.



Les risques des agents IA en production

BOUCLE INFINIE
MAUVAISE DÉCISION
ABSENCE DE CONTRÔLE
HUMAIN

EXEMPLE

Une convocation est envoyée à la mauvaise personne.



HUMAN IN THE LOOP

L'IA propose, l'humain décide.

À retenir

- Automatisation : une machine suit des règles.
- IA : une machine analyse avant de décider.
- Hyper-automatisation : plusieurs outils automatisent tout un processus.
- Webhook : une sonnette qui déclenche une action.
- Trigger : l'événement qui démarre le workflow.
- Nœud : une étape ou une action dans le workflow.
- Workflow : l'ensemble des étapes reliées entre elles.
- Self-hosting : héberger le logiciel sur son propre serveur.
- Retry : réessayer automatiquement après une erreur.
- Agent IA : un système qui poursuit un objectif en raisonnant et en utilisant des outils.
- ReAct : réfléchir → agir → observer → recommencer.
- Human in the Loop : un humain valide les décisions importantes.

QUESTIONS & ÉCHANGES

**Merci de votre attention !
Des questions ?**
